

1.5 二值逻辑变量与基本逻辑运算

*** 逻辑运算：** 当 0 和 1 表示逻辑状态时，两个二进制数码按照某种特定的因果关系进行的运算。
逻辑运算使用的数学工具是逻辑代数。

*** 逻辑代数与普通代数：** 与普通代数不同，逻辑代数中变量只有 0 和 1 两个可取值，它们分别表示完全两个对立的逻辑状态。

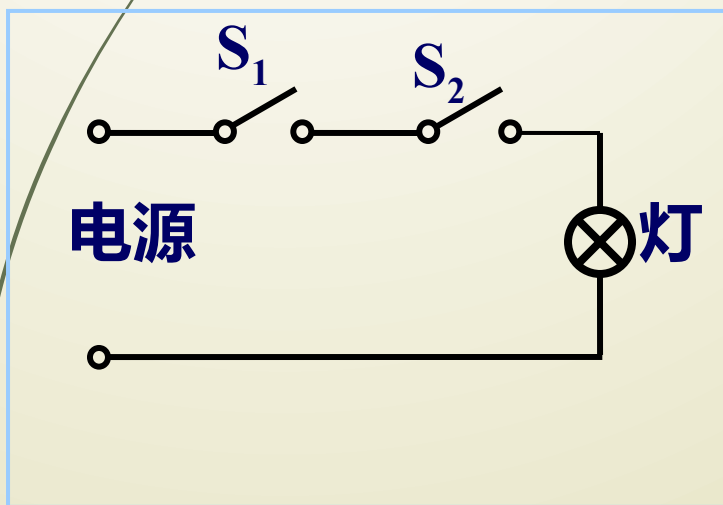
在逻辑代数中，有与、或、非三种基本的逻辑运算。

逻辑运算的描述方式：逻辑代数表达式、真值表、逻辑图、卡诺图、波形图和硬件描述语言（HDL）等。

1、与运算

(1) 与逻辑：只有当决定某一事件的条件全部具备时，这一事件才会发生。这种因果关系称为与逻辑关系。

与逻辑举例



电路状态表

开关 S_1	开关 S_2	灯
断	断	灭
断	合	灭
合	断	灭
合	合	亮

1、与运算

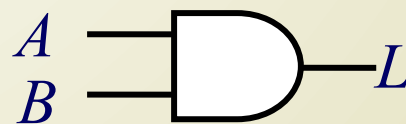
与逻辑举例状态表

开关 S_1	开关 S_2	灯
断	断	灭
断	合	灭
合	断	灭
合	合	亮

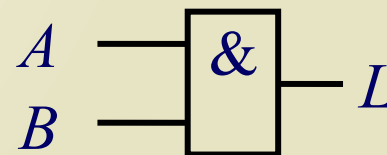
逻辑真值表

A	B	L
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

与门的逻辑符号



特异形符号



矩形符号

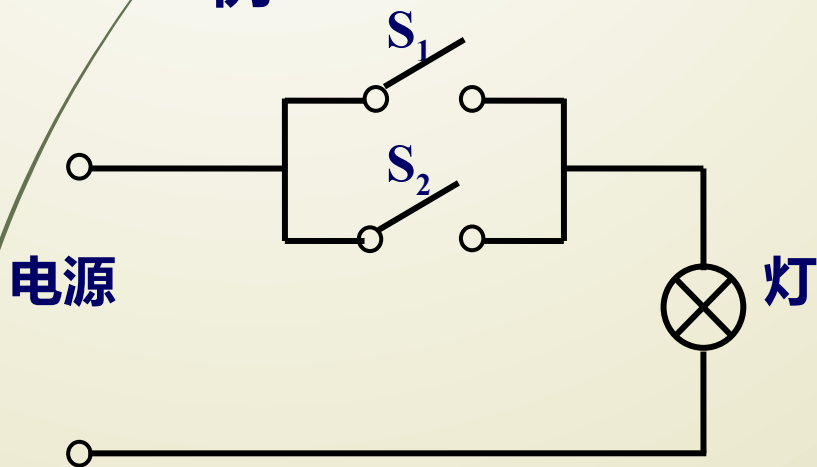
与逻辑表达式

$$L = A \cdot B = AB$$

2、或运算

只要在决定某一事件的各种条件中，有一个或几个条件具备时，这一事件就会发生。这种因果关系称为或逻辑关系。

或逻辑举
例



电路状态表

开关 S_1	开关 S_2	灯
断	断	灭
断	合	亮
合	断	亮
合	合	亮

2、或运算

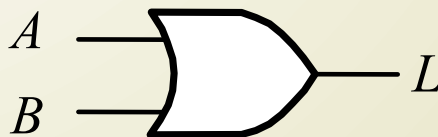
或逻辑举例状态表

开关 S_1	开关 S_2	灯
断	断	灭
断	合	灭
合	断	灭
合	合	亮

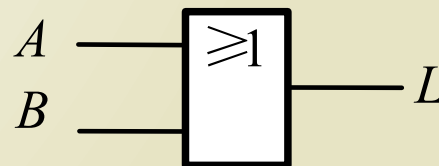
逻辑真值表

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

或逻辑符号



特异形符号



矩形符号

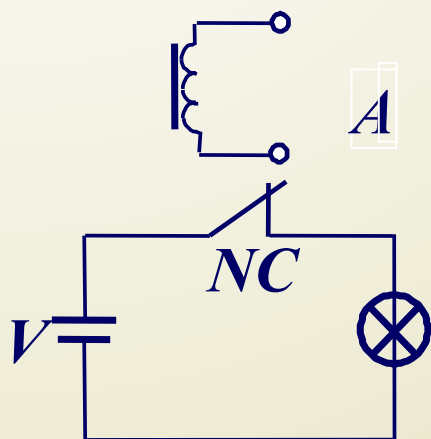
逻辑表达式

或逻辑: $L = A + B$

3、非运算

事件发生的条件具备时，事件不会发生；事件发生的条件不具备时，事件发生。这种因果关系称为非逻辑关系。

非逻辑举例



非逻辑举例状态表

A	灯
不通电	亮
通电	灭

3、非运算

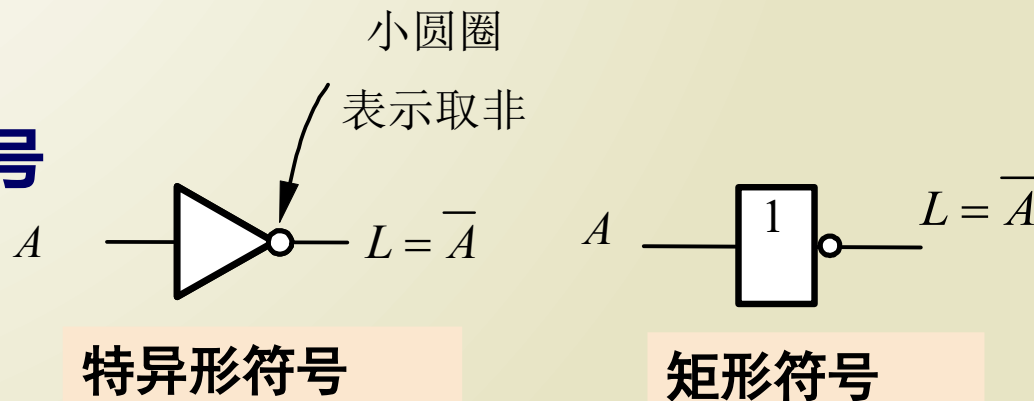
非逻辑举例状态表

A	灯
不通电	亮
通电	灭

非逻辑真值表

A	L
0	1
1	0

非门的逻辑符号



逻辑表达式

$$L = \bar{A}$$

4、几种常用复合逻辑运算

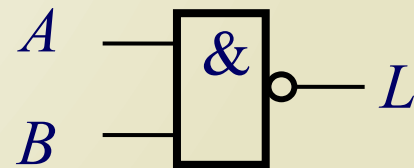
1) 与非运算

两输入变量与非
逻辑真值表

A	B	L
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

与非逻辑表达式

与非逻辑符号



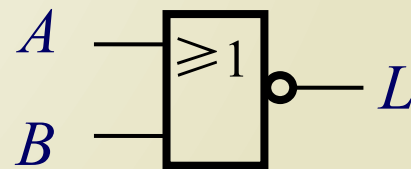
$$L = \overline{A \cdot B}$$

2) 或非运算

两输入变量或非
逻辑真值表

A	B	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

或非逻辑符号



或非逻辑表达式

$$L = \overline{A+B}$$

3) 异或逻辑

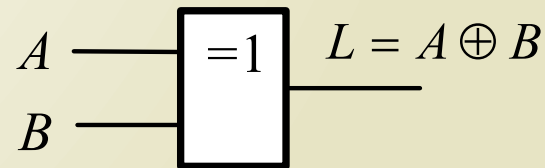
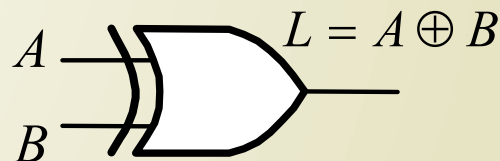
辑

若两个输入变量的值相异，输出为 1，否则为 0。

异或逻辑真值表

A	B	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

异或逻辑符号



异或逻辑表达式

$$L = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

4) 同或运

若两个输入变量的值相同，输出为 1，否则为 0。

同或逻辑真值表

A	B	L
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

同或逻辑表达式

$$L = AB + \overline{A}\overline{B} = A \odot B$$

同或逻辑符号

